

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico



ASIGNATURA

Programación de Interfaces y Puertos

6to. Semestre – Grupo “I”

2025 -1

TRABAJO

Programas en Clase y Ejercicios

UNIDAD

4 - Desarrollo e Implementación de Controladores Mediante Interfaces y Puertos

Docente: Dr. García Ruiz Alejandro H.

Integrante del Equipo	Nivel de Participación
Izaguirre Cortes Emanuel	33.33
Turrubiates Mejia Gilberto	33.33
García Salas Yahir Misael	33.33
Total:	100%

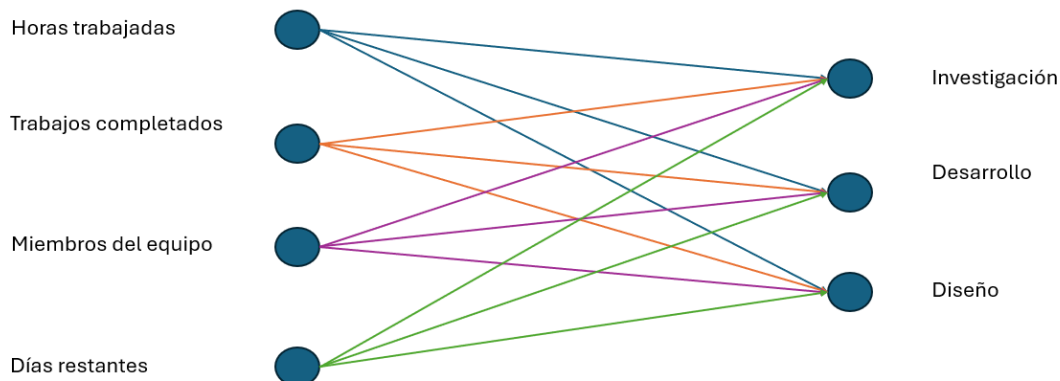
Índice

<i>Índice</i>	1
<i>Repositorio(s)</i>	2
<i>E01.</i>	2
<i>E02.</i>	3
<i>E03.</i>	4
<i>E04.</i>	4

Repositorio(s)

Actividad	Repositorio
Todas	https://github.com/Emanuel-Izaguirre-Cortes-03/Pip_2025_1_eq_4_i

E01.



E02.

	A	B	C	D	E	F	G
1	ID	Horas Trabajadas	Tareas Completadas	Miembros Equipo	Dias Restantes		Tipo de Proyecto
2	2	30	3	3	10		Desarrollo
3	5	35	4	3	12		Desarrollo
4	10	55	6	5	22		Desarrollo
5	12	70	8	6	28		Desarrollo
6	15	10	1	2	2		Desarrollo
7	20	52	6	5	21		Desarrollo
8	22	68	8	6	27		Desarrollo
9	25	12	1	2	3		Desarrollo
10	30	58	6	5	23		Desarrollo
11	32	72	9	6	29		Desarrollo
12	35	14	1	2	2		Desarrollo
13	40	54	6	5	20		Desarrollo
14	42	66	8	6	26		Desarrollo
15	45	11	1	2	1		Desarrollo
16	50	56	6	5	22		Desarrollo
17	52	71	9	6	28		Desarrollo
18	55	13	1	2	3		Desarrollo
19	60	53	6	5	21		Desarrollo
20	3	50	6	5	20		Diseño
21	6	60	7	5	25		Diseño
22	8	45	5	4	18		Diseño
23	13	32	3	3	11		Diseño
24	16	65	7	5	26		Diseño
25	18	42	5	4	17		Diseño
26	23	33	3	3	10		Diseño
27	26	62	7	5	24		Diseño
28	28	44	5	4	16		Diseño
29	33	31	3	3	9		Diseño
30	36	64	7	5	25		Diseño
31	38	43	5	4	15		Diseño
32	43	34	3	3	10		Diseño
33	46	61	7	5	24		Diseño
34	48	41	5	4	16		Diseño
35	53	32	3	3	9		Diseño
36	56	63	7	5	25		Diseño
37	58	42	5	4	15		Diseño
38	1	40	5	4	15		Investigacion
39	4	20	2	2	5		Investigacion
40	7	25	3	2	8		Investigacion
41	9	15	1	2	3		Investigacion
42	11	38	4	3	14		Investigacion
43	14	48	5	4	19		Investigacion
44	17	28	3	3	9		Investigacion
45	19	18	2	2	4		Investigacion
46	21	36	4	3	13		Investigacion
47	24	47	5	4	18		Investigacion
48	27	29	3	3	8		Investigacion
49	29	16	2	2	4		Investigacion
50	31	39	4	3	12		Investigacion
51	34	46	5	4	17		Investigacion
52	37	27	3	3	7		Investigacion
53	39	19	2	2	5		Investigacion
54	41	37	4	3	11		Investigacion
55	44	49	5	4	18		Investigacion
56	47	26	3	3	8		Investigacion
57	49	17	2	2	4		Investigacion
58	51	38	4	3	12		Investigacion
59	54	48	5	4	17		Investigacion
60	57	28	3	3	7		Investigacion
61	59	18	2	2	5		Investigacion

E03.

67	ID	2	5	10	12	15	20	22	25	30	32	35	40	42
68	Horas Trabajadas	30	35	55	70	10	52	68	12	58	72	14	54	66
69	Tareas Completadas	3	4	6	8	1	6	8	1	6	9	1	6	8
70	Miembros Equipo	3	3	5	6	2	5	6	2	5	6	2	5	6
71	Días Restantes	10	12	22	28	2	21	27	3	23	29	2	20	26
72		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

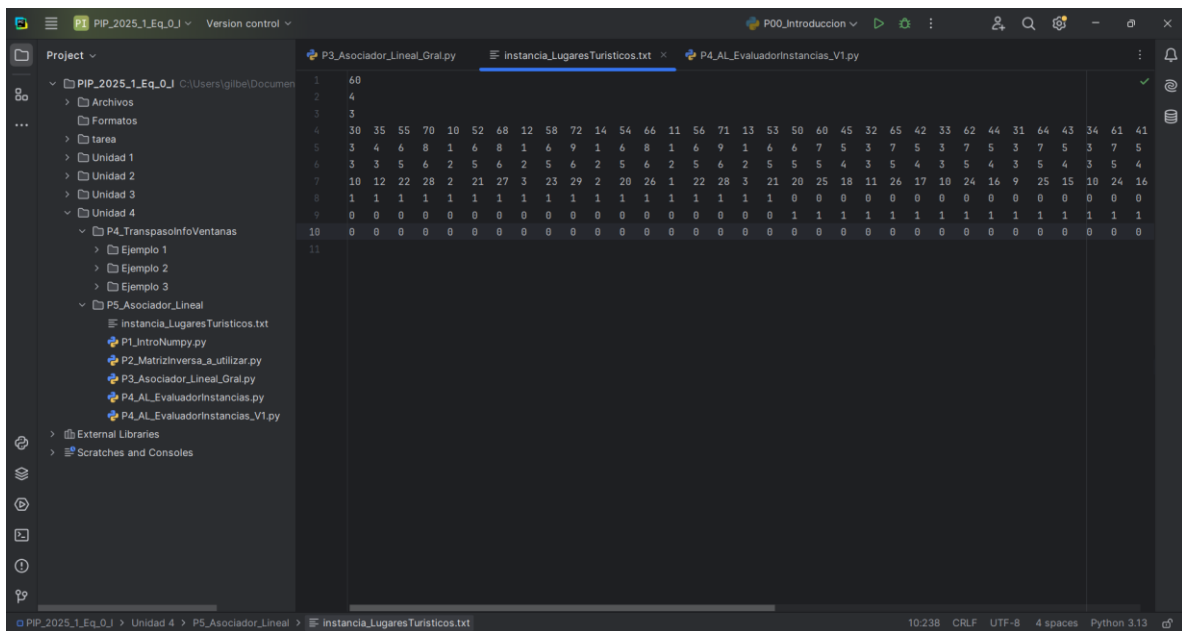
45	50	52	55	60	3	6	8	13	16	18	23	26	28	33	36	38
11	56	71	13	53	50	60	45	32	65	42	33	62	44	31	64	43
1	6	9	1	6	6	7	5	3	7	5	3	7	5	3	7	5
2	5	6	2	5	5	5	4	3	5	4	3	5	4	3	5	4
1	22	28	3	21	20	25	18	11	26	17	10	24	16	9	25	15
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43	46	48	53	56	58	1	4	7	9	11	14	17	19	21	24	27
34	61	41	32	63	42	40	20	25	15	38	48	28	18	36	47	29
3	7	5	3	7	5	5	2	3	1	4	5	3	2	4	5	3
3	5	4	3	5	4	4	2	2	2	3	4	3	2	3	4	3
10	24	16	9	25	15	15	5	8	3	14	19	9	4	13	18	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

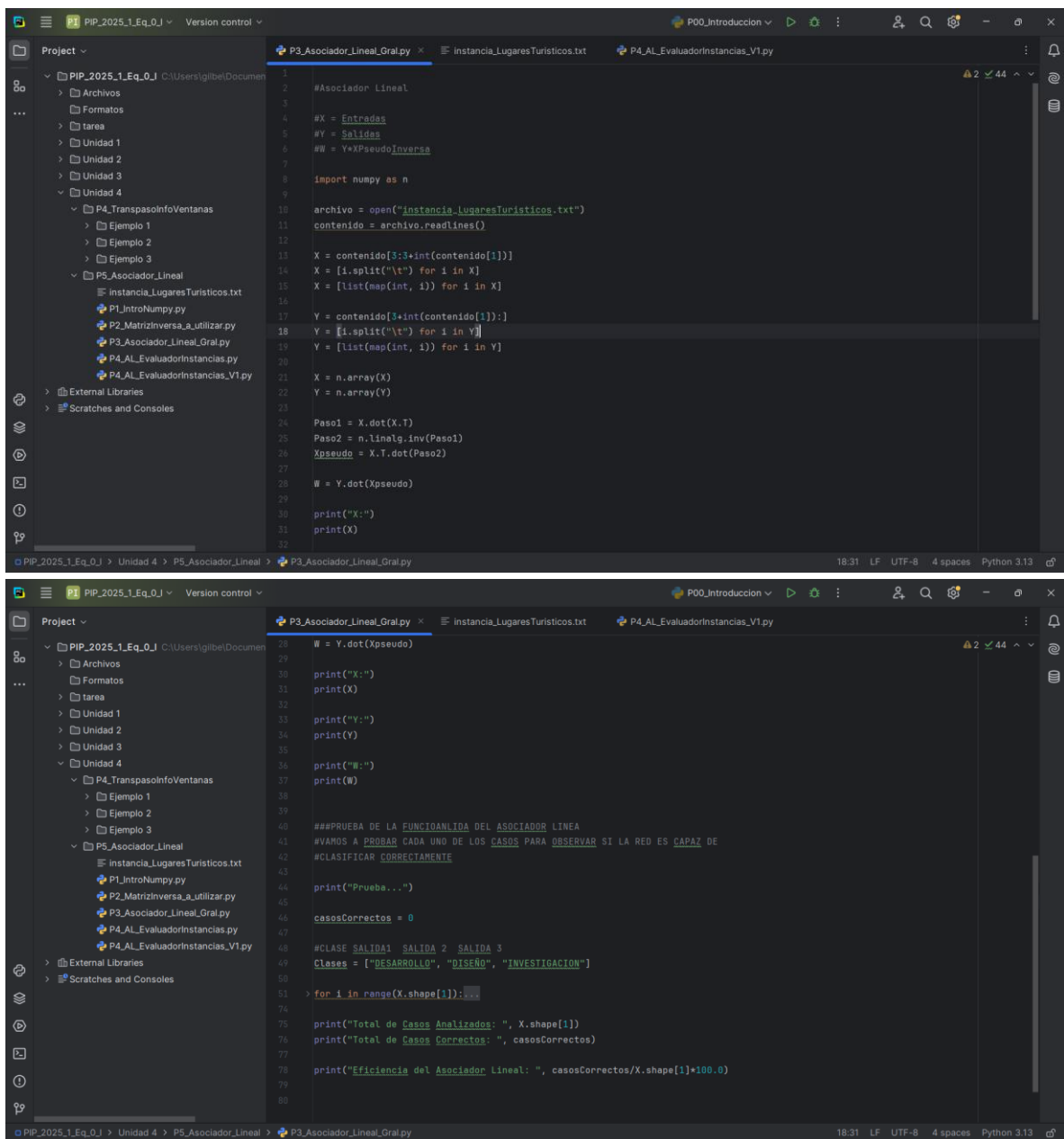
29	31	34	37	39	41	44	47	49	51	54	57	59
16	39	46	27	19	37	49	26	17	38	48	28	18
2	4	5	3	2	4	5	3	2	4	5	3	2
2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2
4	12	17	7	5	11	18	8	4	12	17	7	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

desarrollo	1	0	0
diseño	0	1	0
investigacion	0	0	1

E04.



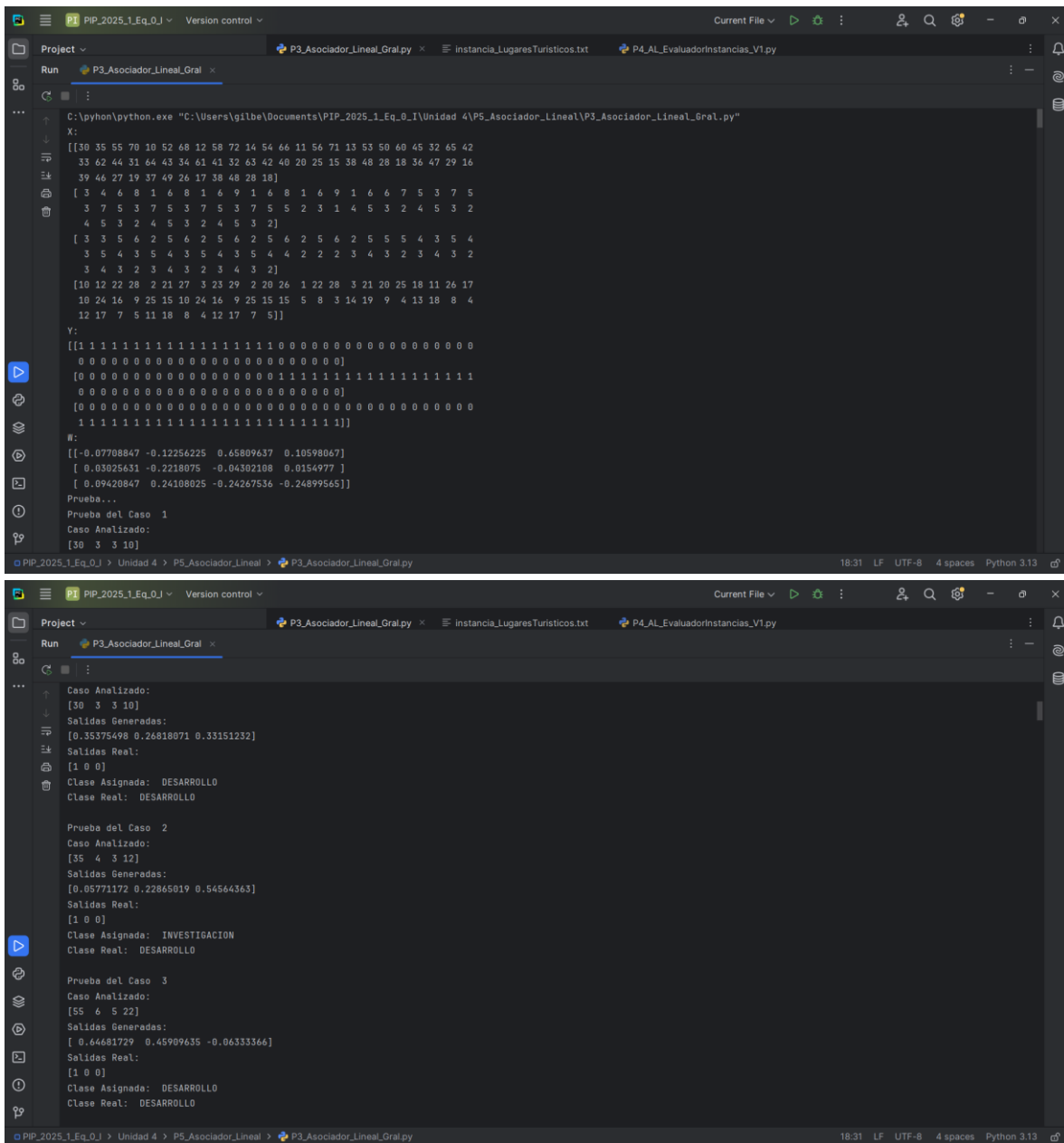
1	60															
2	4															
3	3															
4	30	35	55	70	10	52	68	12	58	72	14	54	66	11	56	71
5	3	4	6	8	1	6	8	1	6	9	1	6	8	1	6	9
6	3	3	5	6	2	5	6	2	5	6	2	5	6	2	5	6
7	10	12	22	28	2	21	27	3	23	29	2	20	26	1	22	28
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11																



```

1 #Asociador Lineal
2
3
4 #X = Entradas
5 #Y = Salidas
6 #W = Y*XPseudoInversa
7
8 import numpy as n
9
10 archivo = open("Instancia_LugaresTuristicos.txt")
11 contenido = archivo.readlines()
12
13 X = contenido[5:3+int(contenido[1])]
14 X = [i.split("\t") for i in X]
15 X = [list(map(int, i)) for i in X]
16
17 Y = contenido[3+int(contenido[1]):]
18 Y = [i.split("\t") for i in Y]
19 Y = [list(map(int, i)) for i in Y]
20
21 X = n.array(X)
22 Y = n.array(Y)
23
24 Paso1 = X.dot(X.T)
25 Paso2 = n.linalg.inv(Paso1)
26 Xpseudo = X.T.dot(Paso2)
27
28 W = Y.dot(Xpseudo)
29
30 print("X:")
31 print(X)
32
33 print("Y:")
34 print(Y)
35
36 print("W:")
37 print(W)
38
39 ##PRUEBA DE LA FUNCIONALIDAD DEL ASOCIADOR LINEAL
40 #VAMOS A PROBAR CADA UNO DE LOS CASOS PARA OBSERVAR SI LA RED ES CAPAZ DE
41 #CLASIFICAR CORRECTAMENTE
42
43 print("Prueba...")
44
45 casosCorrectos = 0
46
47 #CLASE SALIDA1 SALIDA 2 SALIDA 3
48 Clases = ["DESARROLLO", "DISEÑO", "INVESTIGACION"]
49
50 for i in range(X.shape[1]):...
51
52 print("Total de Casos Analizados: ", X.shape[1])
53 print("Total de Casos Correctos: ", casosCorrectos)
54
55 print("Eficiencia del Asociador Lineal: ", casosCorrectos/X.shape[1]*100.0)

```



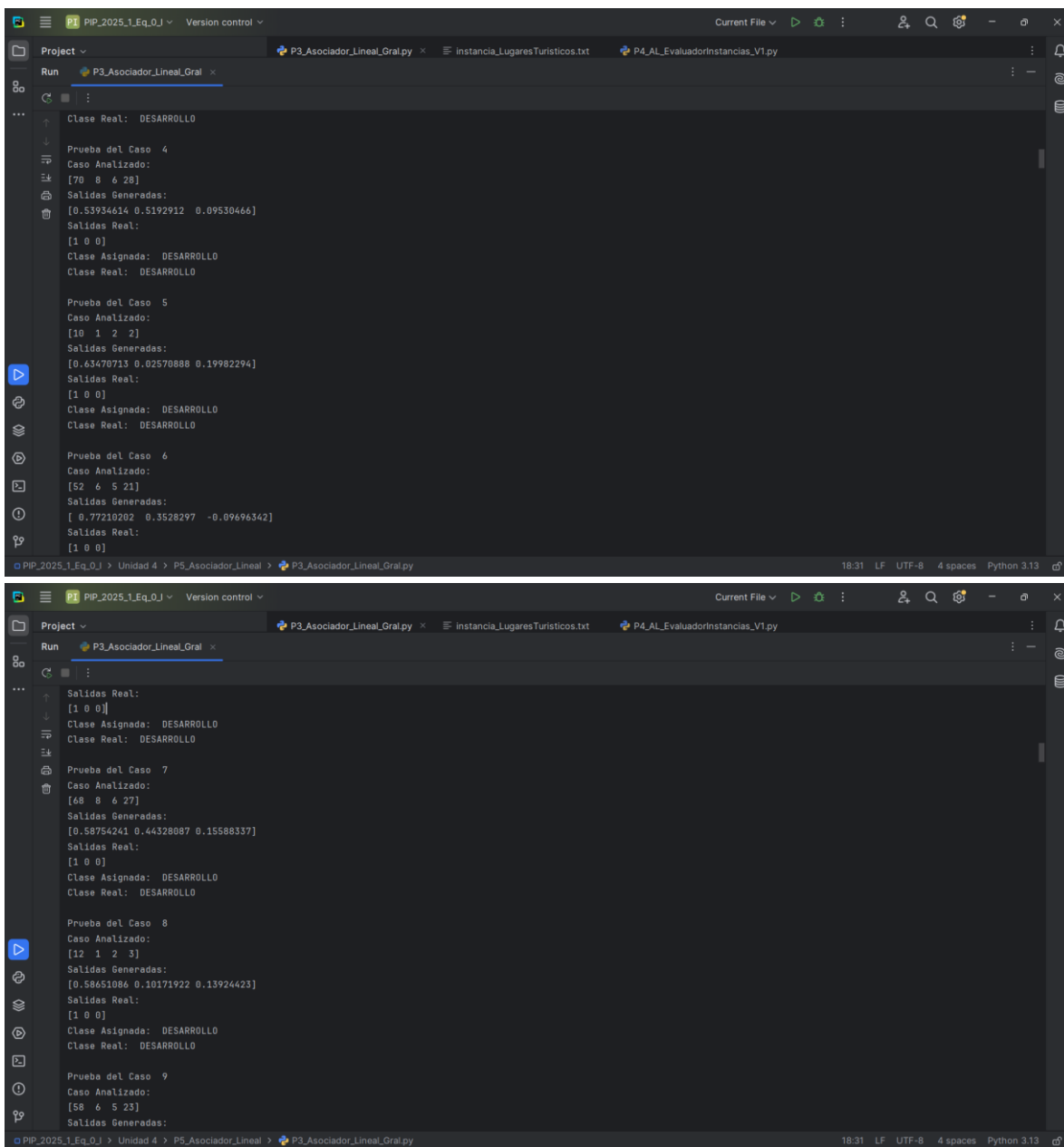
```

C:\python\python.exe "C:\Users\gilbe\Documents\PIP_2025_1_Eq_0_I\Unidad 4\P5_Asociador_Lineal\P3_Asociador_Lineal_Gral.py"
X:
[[30 35 55 70 10 52 68 12 58 72 14 54 66 11 56 71 13 53 50 60 45 32 65 42
 35 62 44 31 64 43 34 61 41 32 43 42 40 20 25 15 38 40 28 18 36 47 29 16
 39 46 27 19 37 49 26 17 38 48 20 18]
 [ 3 4 6 8 1 6 8 1 6 9 1 6 8 1 6 9 1 6 6 7 5 3 7 5
 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 5 2 3 1 4 5 3 2 4 5 3 2
 4 5 3 2 4 5 3 2 4 5 3 2]
 [ 3 3 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 5 4 3 5 4
 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 4 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2
 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2]
 [10 12 22 28 2 21 27 3 23 29 2 20 26 1 22 28 3 21 20 25 18 11 26 17
 10 24 16 9 25 15 10 24 16 9 25 15 15 5 8 3 14 19 9 4 13 18 8 4
 12 17 7 5 11 18 8 4 12 17 7 5]]
Y:
[[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]]
M:
[[-0.07708847 -0.12256225 0.45809637 0.10598067]
 [ 0.03026631 -0.2218075 -0.04302108 0.0154977 ]
 [ 0.09420847 0.24108025 -0.24267536 -0.24899565]]
Prueba...
Prueba del Caso 1
Caso Analizado:
[30 3 3 10]
Salidas Generadas:
[0.35375498 0.26818071 0.33151232]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 2
Caso Analizado:
[35 4 3 12]
Salidas Generadas:
[0.05721172 0.22865019 0.54564363]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 3
Caso Analizado:
[55 6 5 22]
Salidas Generadas:
[ 0.64681729 0.45909635 -0.06333366]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

```



```

Project: PIP_2025_1_Eq_0_1
Run: P3_Asociador_Lineal_Gral.py
Current File: instancia_LugaresTuristicos.txt, P4_AL_EvaluadorInstancias_V1.py

...
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 4
Caso Analizado:
[70 8 6 28]
Salidas Generadas:
[0.53934614 0.5192912 0.09530466]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 5
Caso Analizado:
[10 1 2 2]
Salidas Generadas:
[0.63470713 0.02570888 0.19982294]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 6
Caso Analizado:
[52 6 5 21]
Salidas Generadas:
[0.77210202 0.3528297 -0.09696342]
Salidas Real:
[1 0 0]

...
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 7
Caso Analizado:
[68 8 6 27]
Salidas Generadas:
[0.58754241 0.44328087 0.15588337]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 8
Caso Analizado:
[12 1 2 3]
Salidas Generadas:
[0.58651086 0.10171922 0.13924423]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 9
Caso Analizado:
[58 6 5 23]
Salidas Generadas:

```



```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
[P3_Asociador_Lineal_Gral.py instancia_LugaresTuristicos.txt P4_AI_EvaluadorInstancias_V1.py]
...
[58 6 5 23]
Salidas Generadas:
[ 0.52153255 0.565363 -0.02970389]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 10
Caso Analizado:
[72 9 6 29]
Salidas Generadas:
[0.36858762 0.37349403 0.27580621]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 11
Caso Analizado:
[14 1 2 2]
Salidas Generadas:
[0.32635325 0.14673414 0.57665683]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 12

```

```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
[P3_Asociador_Lineal_Gral.py instancia_LugaresTuristicos.txt P4_AI_EvaluadorInstancias_V1.py]
...
Prueba del Caso 11
Caso Analizado:
[54 6 5 20]
Salidas Generadas:
[0.51194441 0.39784463 0.34044917]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 13
Caso Analizado:
[66 8 6 26]
Salidas Generadas:
[0.63573867 0.36727053 0.21646207]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 14
Caso Analizado:
[11 1 2 1]
Salidas Generadas:
[0.45163798 0.04046749 0.54302706]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION

```

```

PIP_2025_1_Eq_0J  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
[P3_Asociador_Lineal_Gral.py instancia_LugaresTuristicos.txt P4_AL_EvaluadorInstancias_V1.py]

[1 0 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 15
Caso Analizado:
[54 6 5 22]
Salidas Generadas:
[0.56972882 0.48935266 0.03087481]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 16
Caso Analizado:
[71 9 6 28]
Salidas Generadas:
[0.33969542 0.32774001 0.43059339]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 17
Caso Analizado:
[13 1 2 3]
Salidas Generadas:
[0.50942239 0.13197553 0.23345271]

```

```

PIP_2025_1_Eq_0J  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
[P3_Asociador_Lineal_Gral.py instancia_LugaresTuristicos.txt P4_AL_EvaluadorInstancias_V1.py]

Salidas Generadas:
[0.50942239 0.13197553 0.23345271]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 18
Caso Analizado:
[53 6 5 21]
Salidas Generadas:
[ 0.69501355  0.30308601 -0.00275495]
Salidas Real:
[1 0 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DESARROLLO

Prueba del Caso 19
Caso Analizado:
[50 6 5 20]
Salidas Generadas:
[ 0.82029829  0.27681937 -0.03638472]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 20
Caso Analizado:

```

```

PIP_2025_1_Eq_0J  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Prueba del Caso 20
Caso Analizado:
[60 7 5 25]
Salidas Generadas:
[ 0.4547547  0.43506353 -0.098198 ]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 21
Caso Analizado:
[45 5 4 18]
Salidas Generadas:
[ 0.45824518  0.35937097 -0.00784066]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DISEÑO

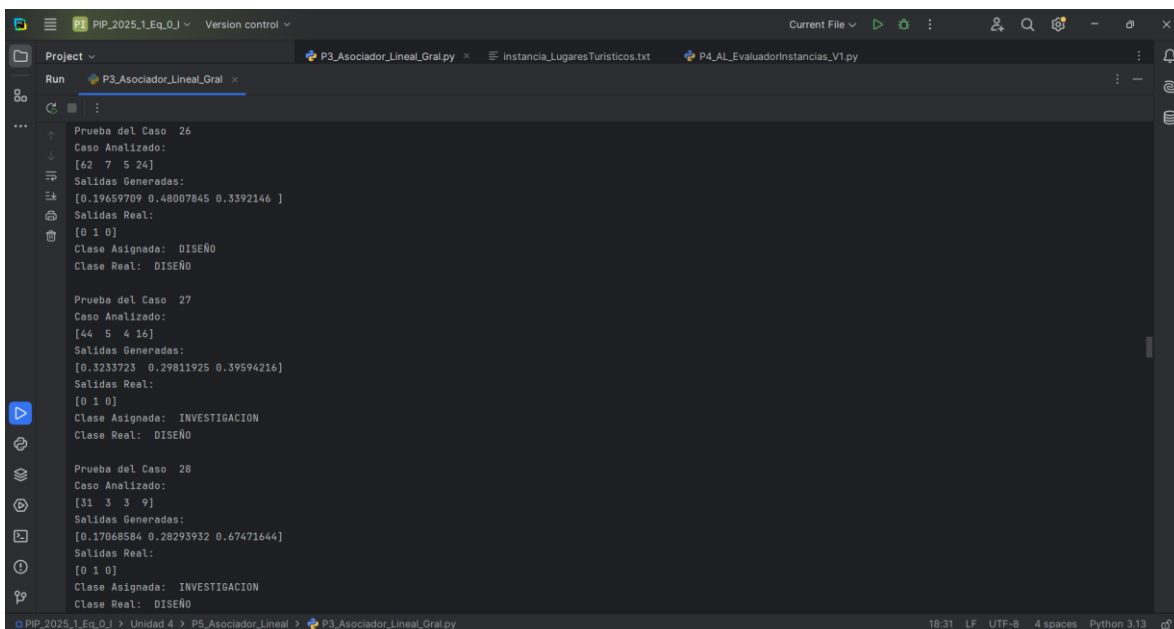
Prueba del Caso 22
Caso Analizado:
[32 3 3 11]
Salidas Generadas:
[0.38555871 0.34419105 0.27893361]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: DISEÑO
  
```

```

PIP_2025_1_Eq_0J  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Prueba del Caso 23
Caso Analizado:
[65 7 5 26]
Salidas Generadas:
[0.17729303 0.60184281 0.12384871]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 24
Caso Analizado:
[42 5 4 17]
Salidas Generadas:
[ 0.58352991  0.25310433 -0.04147043]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 25
Caso Analizado:
[33 3 3 10]
Salidas Generadas:
[0.12248957 0.35894966 0.61413773]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DISEÑO
  
```

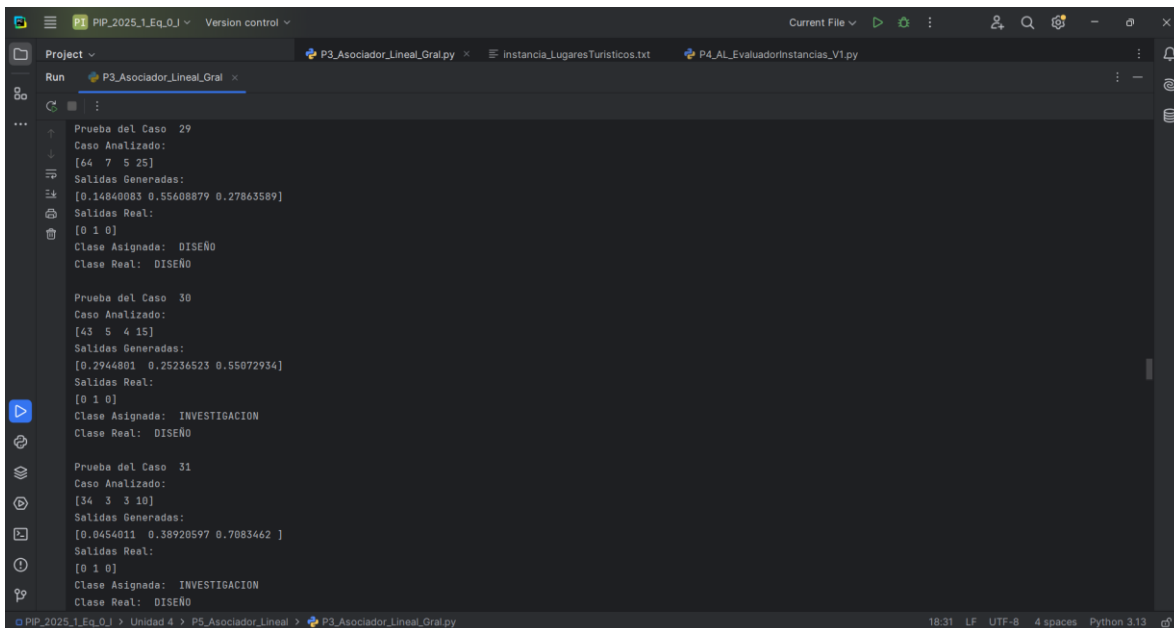


```

Project: PIP_2025_1_Eq_0_1
Run: P3_Asociador_Lineal_Gral.py
...
Prueba del Caso 26
Caso Analizado:
[62 7 5 24]
Salidas Generadas:
[0.19659709 0.48007845 0.3392146 ]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 27
Caso Analizado:
[44 5 4 16]
Salidas Generadas:
[0.3233723 0.29811925 0.39594216]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 28
Caso Analizado:
[31 3 3 9]
Salidas Generadas:
[0.17048584 0.28293932 0.67471644]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DISEÑO
  
```



```

Project: PIP_2025_1_Eq_0_1
Run: P3_Asociador_Lineal_Gral.py
...
Prueba del Caso 29
Caso Analizado:
[64 7 5 25]
Salidas Generadas:
[0.14840083 0.55608879 0.27863589]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 30
Caso Analizado:
[43 5 4 15]
Salidas Generadas:
[0.2944801 0.25236523 0.55072934]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 31
Caso Analizado:
[34 3 3 10]
Salidas Generadas:
[0.0454011 0.38920597 0.7083462 ]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DISEÑO
  
```

```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Prueba del Caso 32
Caso Analizado:
[61 7 5 24]
Salidas Generadas:
[0.27368556 0.44982214 0.24500612]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 33
Caso Analizado:
[41 5 4 16]
Salidas Generadas:
[0.55463771 0.20735031 0.11331675]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 34
Caso Analizado:
[32 3 3 9]
Salidas Generadas:
[0.09359717 0.31319564 0.76892491]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DISEÑO
PIP_2025_1_Eq_0_1 > Unidad 4 > P3_Asociador_Lineal > P3_Asociador_Lineal_Gral.py 18:31 LF UTF-8 4 spaces Python 3.13

```

```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Prueba del Caso 35
Caso Analizado:
[63 7 5 25]
Salidas Generadas:
[0.2254893 0.52583247 0.18442742]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 36
Caso Analizado:
[42 5 4 15]
Salidas Generadas:
[0.37156857 0.22210892 0.45652087]
Salidas Real:
[0 1 0]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: DISEÑO

Prueba del Caso 37
Caso Analizado:
[40 5 4 15]
Salidas Generadas:
[0.52574551 0.16159629 0.26810393]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: INVESTIGACION
PIP_2025_1_Eq_0_1 > Unidad 4 > P3_Asociador_Lineal > P3_Asociador_Lineal_Gral.py 18:31 LF UTF-8 4 spaces Python 3.13

```

```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Prueba del Caso 38
Caso Analizado:
[20 2 2 5]
Salidas Generadas:
[0.0592022 0.15295764 0.63600896]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 39
Caso Analizado:
[25 3 2 8]
Salidas Generadas:
[-0.13086039 0.12892482 0.60113662]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 40
Caso Analizado:
[15 1 2 3]
Salidas Generadas:
[0.35524545 0.19248816 0.42186965]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION
PIP_2025_1_Eq_0_1 > Unidad 4 > P5_Asociador_Lineal > P3_Asociador_Lineal_Gral.py 18:31 LF UTF-8 4 spaces Python 3.13

```

```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Prueba del Caso 41
Caso Analizado:
[38 4 3 14]
Salidas Generadas:
[0.03840766 0.35041454 0.33027774]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 42
Caso Analizado:
[48 5 4 19]
Salidas Generadas:
[0.33296044 0.46563762 0.0257891 ]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 43
Caso Analizado:
[28 3 3 9]
Salidas Generadas:
[0.40195124 0.19217038 0.39289102]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: DESARROLLO
Clase Real: INVESTIGACION
PIP_2025_1_Eq_0_1 > Unidad 4 > P5_Asociador_Lineal > P3_Asociador_Lineal_Gral.py 18:31 LF UTF-8 4 spaces Python 3.13

```

```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Prueba del Caso 44
Caso Analizado:
[18 2 2 4]
Salidas Generadas:
[0.10719846 0.0769473 0.69657967]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 45
Caso Analizado:
[36 4 3 13]
Salidas Generadas:
[0.08660393 0.27440421 0.39085645]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 46
Caso Analizado:
[47 5 4 18]
Salidas Generadas:
[0.30406824 0.4198836 0.18057628]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: INVESTIGACION
PIP_2025_1_Eq_0_1 > Unidad 4 > P5_Asociador_Lineal > P3_Asociador_Lineal_Gral.py 18:31 LF UTF-8 4 spaces Python 3.13

```

```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Prueba del Caso 47
Caso Analizado:
[29 3 3 8]
Salidas Generadas:
[0.2188821 0.20692899 0.73529514]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 48
Caso Analizado:
[16 2 2 4]
Salidas Generadas:
[0.2615754 0.01643467 0.50816273]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 49
Caso Analizado:
[39 4 3 12]
Salidas Generadas:
[-0.25064216 0.34967545 0.92247751]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION
PIP_2025_1_Eq_0_1 > Unidad 4 > P5_Asociador_Lineal > P3_Asociador_Lineal_Gral.py 18:31 LF UTF-8 4 spaces Python 3.13

```

```

Project: PIP_2025_1_Eq_0_1
Run: P3_Asociador_Lineal_Gral

Prueba del Caso 50
Caso Analizado:
[46 5 4 17]
Salidas Generadas:
[0.27517604 0.37412958 0.33536346]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 51
Caso Analizado:
[27 3 3 7]
Salidas Generadas:
[0.26707837 0.13091866 0.79587385]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 52
Caso Analizado:
[19 2 2 5]
Salidas Generadas:
[0.13629067 0.12270132 0.54179249]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

```

```

Project: PIP_2025_1_Eq_0_1
Run: P3_Asociador_Lineal_Gral

Prueba del Caso 53
Caso Analizado:
[37 4 3 11]
Salidas Generadas:
[-0.20244589 0.27366512 0.98395622]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 54
Caso Analizado:
[49 5 4 18]
Salidas Generadas:
[0.1498913 0.48039623 0.36899322]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: DISEÑO
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 55
Caso Analizado:
[26 3 3 8]
Salidas Generadas:
[0.45014751 0.11616085 0.45266973]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

```



```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Prueba del Caso 56
Caso Analizado:
[17 2 2 4]
Salidas Generadas:
[0.18448693 0.04669099 0.6023712 ]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 57
Caso Analizado:
[38 4 3 12]
Salidas Generadas:
[-0.17355369 0.31941913 0.82826904]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 58
Caso Analizado:
[48 5 4 17]
Salidas Generadas:
[0.12099991 0.43464221 0.5237804 ]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION
PIP_2025_1_Eq_0_1 > Unidad 4 > P3_Asociador_Lineal > P3_Asociador_Lineal_Gral.py 18:31 LF UTF-8 4 spaces Python 3.13

```

```

PIP_2025_1_Eq_0_1  Version control
Project
Run P3_Asociador_Lineal_Gral
...
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 59
Caso Analizado:
[28 3 3 7]
Salidas Generadas:
[0.18998899 0.16117497 0.89008232]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Prueba del Caso 60
Caso Analizado:
[18 2 2 5]
Salidas Generadas:
[0.21337914 0.09244501 0.44758402]
Salidas Real:
[0 0 1]
Clase Asignada: INVESTIGACION
Clase Real: INVESTIGACION

Total de Casos Analizados: 60
Total de Casos Correctos: 35
Eficiencia del Asociador Lineal: 58.333333333333336

Process finished with exit code 0
PIP_2025_1_Eq_0_1 > Unidad 4 > P3_Asociador_Lineal > P3_Asociador_Lineal_Gral.py 18:31 LF UTF-8 4 spaces Python 3.13

```